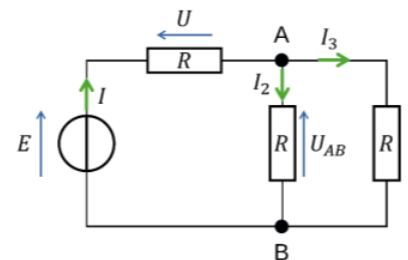


S3 DS0 – Prérequis en électricité – 120 min

Exercice 1. Lois fondamentales de l'électrocinétique (15 pts)

On considère le circuit ci-contre (donné en AEM1 au TD « ARQS et régime continu », EC8), en reliant la masse au nœud B ($V_B = 0$).



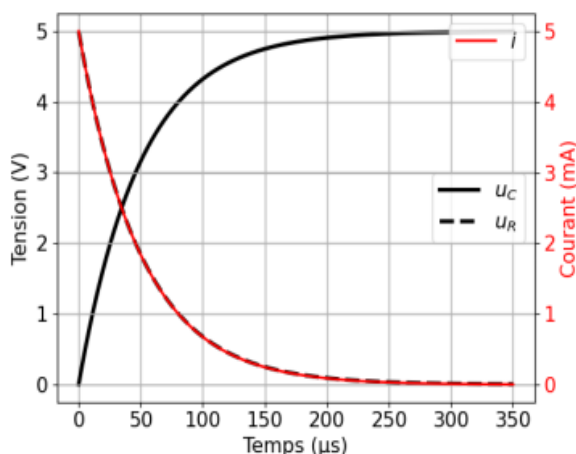
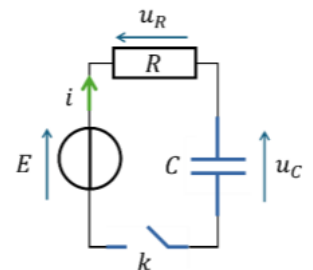
1. Exprimer la résistance équivalente R_{23} entre les nœuds A et B puis la résistance équivalente R_{eq} du circuit complet, sans justifier. **(2 pts)**
2. Exprimer U en fonction de E en nommant la méthode utilisée. **(3 pts)**
3. Appliquer le théorème de Millman au nœud A (= loi des nœuds + lois d'Ohm) afin d'exprimer le potentiel V_A en fonction de E et R . On rappelle que $U_{AB} = V_A - V_B = V_A$ ici. Puis retrouver alors l'expression de U trouvée en 2. **(3 pts)**

On réalise le montage avec les valeurs $E = -15\text{ V}$ et $R = 100\ \Omega$.

4. Quel est le signe de U_{AB} dans ce cas ? **(1 pt)**
5. Est-ce que les électrons circulent dans le sens indiqué par la flèche « I » ? Justifier. **(2 pts)**
6. Que vaut la puissance P échangée par la source idéale de tension, en se plaçant en convention récepteur ? Qu'indique le signe de P ? **(4 pts)**

Exercice 2. Charge d'un condensateur (15 pts)

On s'intéresse à la réponse à un échelon de tension d'un condensateur initialement déchargé, en fermant à $t = 0$ l'interrupteur du circuit ci-contre (donné en AEM1 au TD « régime transitoire, circuits ordre 1 » Exercice 5).



1. Donner u_R , u_C et i à $t = 0^-$, à $t = 0^+$ et quand $t \rightarrow +\infty$, en justifiant brièvement. **(6 pts)**

2. Utiliser la loi des mailles et les lois de comportement des dipôles pour retrouver l'équation différentielle vérifiée par u_C : **(1 pt)**

$$\dot{u}_C + \frac{1}{RC}u_C = \frac{E}{RC}$$

3. Résoudre cette équation différentielle afin de trouver $u_C(t)$ en fonction de E , R et C ; en déduire $u_R(t)$ et $i(t)$. **(5 pts)**

4. Quelles valeurs de E , R et C permettent d'obtenir les courbes du graphique ci-contre ? Inutile de justifier. **(3 pts)**

Exercice 3. Des connaissances en RSF à bien maîtriser (15 pts)

À propos des expressions temporelles et complexes :

1. Rappeler les noms et unités des différentes grandeurs caractérisant un signal d'entrée sinusoïdal de type : $e(t) = E_m \cos(\omega t + \varphi)$. **(3 pts)**
2. Quel(s) adjectif(s) parmi ceux ci-dessous défini(ssen)t un régime avec un tel signal d'entrée ? **(1 pt)**

Libre Forcé Permanent Transitoire Continu

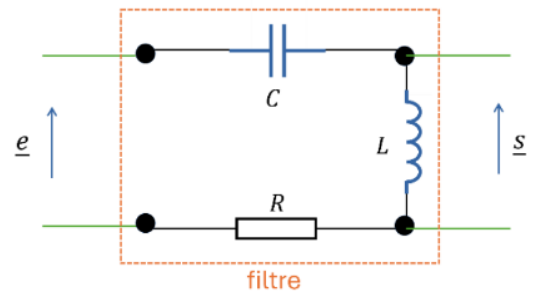
3. Exprimer la dérivée temporelle de la notation complexe $\underline{e}$ en fonction de $\underline{e}$ et de ω . **(1 pt)**
4. Exprimer l'amplitude complexe $\underline{E}$ associée à ce forçage sinusoïdal $e(t)$. **(1 pt)**

À propos des impédances complexes des dipôles :

5. Donner l'expression générale de l'impédance complexe pour deux dipôles passifs usuels, le condensateur et la bobine, en rappelant le nom et l'unité des grandeurs physiques C et L. **(3 pts)**
6. En déduire la valeur du déphasage entre tension et intensité $\Delta\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ induit par chacun de ces deux dipôles. **(3 pts)**
7. Justifier aussi le comportement de ces deux dipôles à très basses et à très hautes fréquences. **(3 pts)**

Exercice 4. Filtre du second ordre (15 pts)

On considère le filtre ci-contre (donné en AEM1, TD « filtrage », exercice 15), obtenu à partir d'un circuit RLC série, où le signal d'entrée $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ est une tension fournie par un générateur de fonction et le signal de sortie est la tension prélevée aux bornes de la bobine.



1. Schématiser le montage réel à câbler pour pouvoir mesurer $e(t)$ et $s(t)$ sur les voies 1 et 2 de l'oscilloscope, respectivement. **(2 pts)**
2. Exprimer la fonction de transfert complexe $\underline{H}$ en fonction de R, L et C.

Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(x) = H_0 \frac{-x^2}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} = H_0 \frac{jQx}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Donner H_0 , ω_0 et Q en fonction des paramètres du montage. **(4 pts)**

3. Exprimer les équivalences à $\underline{H}(x)$ (c'est-à-dire les « expressions asymptotiques ») quand $x \rightarrow 0$ (basses fréquences) et quand $x \rightarrow +\infty$ (hautes fréquences) ; exprimer aussi $\underline{H}(x = 1)$. **(2 pts)**
4. En déduire les expressions du gain en décibel G_{dB} et du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_e$ pour ces trois valeurs limites de x. On regroupera les résultats dans un tableau. **(4 pts)**
5. A l'aide des expressions du tableau, tracer les diagrammes de Bode en fonction de $\log(x)$, en prenant $Q = 10$. On fera bien apparaître les deux asymptotes sur le diagramme en gain. **(3 pts)**